Lagerkennzahlen | Modul K4 | ⏱ ca. 30 Minuten

# Lagerzinssatz und Lagerzinsen

**Entwurf** – dieses Modul ist noch nicht von der Lehrkraft freigegeben.

🎯 **Das kannst du nach diesem Modul**

- erklären, warum Lagerbestände Kapitalbindungskosten verursachen,
- den Lagerzinssatz berechnen,
- die Lagerzinsen berechnen.

📥 **Arbeitsblatt zum Ausdrucken**

Alle Aufgaben dieses Moduls ohne Lösungen und mit Platz zum Schreiben (PDF).

k4-arbeitsblatt.pdf herunterladen

Das Geld, das in der Ware im Lager steckt, fehlt an anderer Stelle. Hätte das Unternehmen es auf der Bank angelegt, bekäme es **Zinsen**. Diese entgangenen Zinsen sind die **Kapitalbindungskosten**. Sie lassen sich mit zwei Kennzahlen erfassen.

## 1. Lagerzinssatz

Der **Lagerzinssatz** gibt an, welcher Zins in **Prozent** während der **durchschnittlichen Lagerdauer** eines Bestands anfällt.

**Formeln**

Lagerzinssatz = Jahreszinssatz · durchschnittliche Lagerdauer : 360

oder: Lagerzinssatz = Jahreszinssatz : Umschlagshäufigkeit

## 2. Lagerzinsen

Die **Lagerzinsen** zeigen die Kosten des gebundenen Kapitals in Euro.

**Formel**

Lagerzinsen = Lagerzinssatz · durchschnittlicher Lagerbestand in € : 100

**Beispiel**

Die BüroComfort GmbH hat für Druckerpapier eine durchschnittliche Lagerdauer von 18 Tagen und einen durchschnittlichen Lagerwert von 45 000 €. Der Marktzins beträgt 5 % p. a.

Lagerzinssatz = 5 · 18 : 360 = 0,25 %

Lagerzinsen = 0,25 · 45 000 : 100 = 112,50 € je Umschlag (für 18 Tage). Über das Jahr kommt das 20-mal vor: 20 · 112,50 € = 2 250 €. Dasselbe Ergebnis: 45 000 € · 5 % = 2 250 €.

Basis

## 1 · Formeln zuordnen

5 min

### 🧩 Übung: Formeln

**Welche Kennzahl berechnest du mit dieser Formel?**

| | |
|---|---|
| Jahresverbrauch : durchschnittlicher Lagerbestand | Umschlagshäufigkeit |
| 360 Tage : Umschlagshäufigkeit | durchschnittliche Lagerdauer |
| Jahreszinssatz · Lagerdauer : 360 | Lagerzinssatz |
| Lagerzinssatz · DLB in € : 100 | Lagerzinsen |
| (Anfangsbestand + 12 Monatsendbestände) : 13 | durchschnittlicher Lagerbestand |

✅ Alles richtig!

Die Kennzahlen bauen aufeinander auf: Erst der DLB, dann die Umschlagshäufigkeit, die Lagerdauer, der Lagerzinssatz und zuletzt die Lagerzinsen.

Basis

## 2 · ErgoPlus: Zinsen

15 min

Weiter mit der Lernsituation. Ein aktuelles Angebot der Bank nennt einen Marktzins von **1,5 % p. a.** Berechne für den ErgoPlus (Umschlagshäufigkeit 12,96; DLB-Wert 96 775 €):

a) den Lagerzinssatz (vier Nachkommastellen), b) die Lagerzinsen.

### 🧩 Übung: Deine Ergebnisse

**Trage deine Ergebnisse ein.**

**a) Lagerzinssatz** 0,1157 %

**b) Lagerzinsen** 111,97 €

✅ Richtig gerechnet!

▼ **1 · Tipp**

Nutze für a) die Formel mit der Umschlagshäufigkeit. Für b) brauchst du den DLB-Wert in Euro aus Modul 2.

▼ **2 · Rechenweg**

a) Lagerzinssatz = 1,5 % : 12,96 = 0,1157 %

b) Lagerzinsen = 0,1157 · 96 775 : 100

▼ **3 · Ergebnis**

a) **0,1157 %** · b) **111,97 €** (rechnest du ungerundet weiter, kommst du auf 112,01 €; beides ist in Ordnung).

Plus

## 3 · Weitere Berechnungen

10 min

a) Marktzins 5 %, durchschnittliche Lagerdauer **45 Tage**. Berechne den Lagerzinssatz. b) Ein Artikel hat einen DLB-Wert von **200 000 €** und einen Lagerzinssatz von **0,57 %**. Berechne die Lagerzinsen.

### 🧩 Übung: Deine Ergebnisse

**Trage deine Ergebnisse ein.**

**a) Lagerzinssatz** 0,625 %

**b) Lagerzinsen** 1140 €

✅ Richtig gerechnet!

▼ **1 · Tipp**

a) Nimm die Formel mit der Lagerdauer. b) Setze in die Zinsformel ein.

▼ **2 · Rechenweg**

a) 5 · 45 : 360 = 225 : 360

b) 0,57 · 200 000 : 100 = 114 000 : 100

▼ **3 · Ergebnis**

a) **0,625 %** · b) **1 140 €**

## Plus 4 · Drei Artikel im Vergleich 20 min

Die BüroComfort GmbH ermittelt für drei Artikel bei einem Marktzinssatz von **4 %**:

| | Druckerpapier | Bürostuhl | Tablet |
|---|---|---|---|
| Bestand zu Jahresbeginn in Tsd. € | 150 | 220 | 80 |
| Bestand zum Jahresende in Tsd. € | 200 | 180 | 40 |
| Wareneinsatz im Jahr in Tsd. € | 875 | 900 | 720 |

Berechne für jeden Artikel: a) DLB (Jahresinventur), b) Umschlagshäufigkeit, c) Lagerdauer, d) Lagerzinssatz (auf zwei Nachkommastellen runden), e) Lagerzinsen (mit dem gerundeten Satz rechnen).

### 🧩 Übung: Artikel Druckerpapier

**Druckerpapier: Trage deine Ergebnisse ein.**

| | | |
|---|---|---|
| **DLB** | 175000 | € |
| **Umschlagshäufigkeit** | 5 | |
| **Lagerdauer** | 72 | Tage |
| **Lagerzinssatz** | 0,80 | % |
| **Lagerzinsen** | 1400 | € |

✅ Richtig gerechnet!

### 🧩 Übung: Artikel Bürostuhl

**Bürostuhl: Trage deine Ergebnisse ein.**

| | | |
|---|---|---|
| **DLB** | 200000 | € |
| **Umschlagshäufigkeit** | 4,5 | |
| **Lagerdauer** | 80 | Tage |
| **Lagerzinssatz** | 0,89 | % |
| **Lagerzinsen** | 1780 | € |

✅ Richtig gerechnet!

### 🧩 Übung: Artikel Tablet

**Tablet: Trage deine Ergebnisse ein.**

| | | |
|---|---|---|
| **DLB** | 60000 | € |
| **Umschlagshäufigkeit** | 12 | |
| **Lagerdauer** | 30 | Tage |
| **Lagerzinssatz** | 0,33 | % |
| **Lagerzinsen** | 198 | € |

✅ Richtig gerechnet!

### 🧩 Übung: Welcher Artikel ist am wirtschaftlichsten?

**Beurteile die Ergebnisse: Welcher Artikel arbeitet am wirtschaftlichsten?**

Der Bürostuhl: Er hat die niedrigste Umschlagshäufigkeit.

Das Druckerpapier: Es liegt 72 Tage im Lager.

Das Tablet: höchste Umschlagshäufigkeit, kürzeste Lagerdauer, niedrigster Lagerzinssatz

✅ Richtig. Je höher die Umschlagshäufigkeit und je kürzer die Lagerdauer, desto weniger Kapital ist gebunden.

▼ **1 · Tipp**

Gehe der Reihe nach vor. Jede Kennzahl baut auf der vorigen auf. Für b) nutze den Wareneinsatz als Verbrauch.

▼ **2 · Rechenweg**

**Druckerpapier:** DLB = (150 + 200) : 2 = 175 · UH = 875 : 175 = 5 · Dauer = 360 : 5 = 72 · Satz = 4 : 5 = 0,80 % · Zinsen = 0,80 · 175 000 : 100

**Bürostuhl:** DLB = (220 + 180) : 2 = 200 · UH = 900 : 200 = 4,5 · Dauer = 360 : 4,5 = 80 · Satz = 4 : 4,5 = 0,89 % · Zinsen = 0,89 · 200 000 : 100

**Tablet:** DLB = (80 + 40) : 2 = 60 · UH = 720 : 60 = 12 · Dauer = 360 : 12 = 30 · Satz = 4 : 12 = 0,33 % · Zinsen = 0,33 · 60 000 : 100

▼ 3 · Ergebnis

| | Druckerpapier | Bürostuhl | Tablet |
|---|---|---|---|
| a) DLB | 175 000 € | 200 000 € | 60 000 € |
| b) Umschlagshäufigkeit | 5 | 4,5 | 12 |
| c) Lagerdauer | 72 Tage | 80 Tage | 30 Tage |
| d) Lagerzinssatz | 0,80 % | 0,89 % | 0,33 % |
| e) Lagerzinsen | 1 400 € | 1 780 € | 198 € |

Das Tablet ist der wirtschaftlichste Artikel: höchste Umschlagshäufigkeit, kürzeste Lagerdauer, niedrigste Zinskosten.

Plus

## 5 · Formel umstellen

10 min

Ein Artikel hat einen Lagerzinssatz von **0,6 %** bei einer durchschnittlichen Lagerdauer von **36 Tagen**. Wie hoch ist der Jahreszinssatz?

### 🧩 Übung: Dein Ergebnis

**Trage dein Ergebnis ein.**

**Jahreszinssatz** 6 %

✅ Richtig gerechnet!

### ▼ 1 · Tipp

Stelle die Formel „Lagerzinssatz = Jahreszinssatz · Lagerdauer : 360“ nach dem Jahreszinssatz um.

### ▼ 2 · Rechenweg

Jahreszinssatz = Lagerzinssatz · 360 : Lagerdauer = 0,6 · 360 : 36 = 216 : 36

### ▼ 3 · Ergebnis

**6 %**